声速测量 实验报告

2024.11.24

周五第 8 组 邓白宇 2300013281

目录

一、实验记录与分析（P2）

子实验 1 测量换能器的谐振频率（P2）

子实验 2 极值法（驻波法）测量声速（P2）

附：超声波振幅随距离衰减规律探究（P3）

子实验 3 相位法（李萨如图形）测量声速（P5）

子实验 4 理想气体状态参量法测量空气中声速（P7）

子实验 5 探究距离对极值法（驻波法）测量声速的影响（P8）

子实验 6 探究距离对相位法（李萨如图形）测量声速的影响（P10）

二、实验讨论（P11）

问题 1：几种误差评价方法的讨论，未计入误差的讨论。（P11）

问题 2：相位法和极值法哪个准，主要误差来源是什么？（P12）

问题 3：实验过程中频率、距离、声压是否对声速数值有影响？（P13）

三、实验心得与方法改进（P13）

实验心得（P13）

方法改进（P13）

一、实验记录与分析

子实验 1 测量换能器的谐振频率

1.1 实验步骤

1）连接信号通路，打开示波器和信号发生器。将两个换能器放置在合适的距离处。调节信号发生器的电压峰峰值为 5V。

2）在 35-42kHz 附近调节信号发生器发射频率，读取示波器上电压的峰峰值大小并记录。重复 5 次。

1.2 实验原始数据

表 1.1 测量换能器的谐振频率实验数据表

实验编号 i	发射频率 f(kHz)	接收峰峰值 U_{pp}（V）
0	40.9	4.00
1	41.0	4.28
2	41.1	4.20
3	41.2	3.64
4	41.3	3.00

1.3 实验数据处理

根据上述实验数据可知，发射频率在 41.0kHz 时接收端电压峰峰值最大为 4.28V。

1.4 实验结论

换能器的谐振频率为 41.0kHz。

子实验 2 极值法（驻波法）测量声速

2.1 实验步骤

1）维持信号发生器电压振幅为 5V，发射频率为 41.0kHz。将示波器调为 T-Y 模式。

2）不断增大两个换能器之间的距离，当示波器上峰峰值读数达到局部的极大值时，记录峰值出现时的距离读数为 x_i，同时记录接收电压峰峰值 U_{pp}。记录 10 组实验数据。

3）不断减小两个换能器之间的距离，当示波器上峰峰值读数达到局部的极大值时，记录峰值出现时的距离读数为 x_i'，同时记录接收电压峰峰值 U_{pp}。记录 10 组

实验数据。

4）使用逐差法处理实验数据，获得去程和回程的半波长值 $\lambda_1/2$ 和 $\lambda_2/2$，再取平均值得半波长 $\lambda/2$，最后根据公式$v_{声} = \lambda f_0$计算声速。

2.2 实验原始数据

表 2.1 极值法测量声速实验数据表

实验编号 i	去程峰值位置 x_i(mm)	去程峰峰值 U_{pp}（V）	回程峰值位置 x_i'(mm)	回程峰峰值 U_{pp}（V）
0	7.400	4.80	51.330	1.68
1	12.790	4.16	47.060	1.76
2	17.712	3.72	42.650	1.84
3	22.602	3.24	38.590	2.00
4	27.050	2.80	33.802	2.16
5	30.432	2.44	29.510	2.28
6	34.910	2.16	26.720	2.68
7	39.200	2.04	22.510	3.16
8	43.320	1.84	17.470	3.68
9	47.410	1.68	13.030	4.08

2.3 实验数据处理

逐差法处理实验结果：

表 2.2 极值法测量声速实验 数据处理表

$\lambda_1/2$(mm)	$\lambda_2/2$(mm)	$\lambda/2$(mm)	f_0(kHz)	$v_{声}$(m/s)
4.308	4.168	4.238	41.0	347.5

2.4 实验结论

极值法测量得空气中声速为 347.5m/s。

2.5 不确定度评价

假设 $\lambda_1/2$ 和 $\lambda_2/2$ 的测量两者是相互独立的，那么总的不确定度的表达式为：

$$\sigma_{v声} = \sqrt{\left(f_0\,\sigma_{\lambda 1/2}\right)^2 + \left(f_0\,\sigma_{\lambda 2/2}\right)^2}$$

因为逐差法公式：

$$\frac{\lambda_1}{2} = \frac{\sum_{i=5}^{9} x_i - \sum_{i=0}^{4} x_i}{25}$$

$$\frac{\lambda_2}{2} = \frac{-\sum_{i=5}^{9} x_i' + \sum_{i=0}^{4} x_i'}{25}$$

其中 $\lambda_1/2$ 和 $\lambda_2/2$ 的不确定度为：

$$\sigma_{\lambda 1/2} = \sqrt{\sum_{i=0}^{9} (\frac{\sigma_{x_i}}{25})^2}$$

$$\sigma_{\lambda 2/2} = \sqrt{\sum_{i=0}^{9} (\frac{\sigma_{x_i'}}{25})^2}$$

故：

$$\sigma_{v声} = f_0 \sqrt{\sum_{i=0}^{9} (\frac{\sigma_{x_i}}{25})^2 + \sum_{i=0}^{9} (\frac{\sigma_{x_i'}}{25})^2}$$

其中（长度测量分度值为 0.01mm）：

$$\sigma_{x_i} = \sigma_{\lambda 1/2\ 允差} = \frac{0.01mm}{\sqrt{3}} = 0.005773503mm$$

$$\sigma_{x_i'} = \sigma_{\lambda 2/2\ 允差} = \frac{0.01mm}{\sqrt{3}} = 0.005773503mm$$

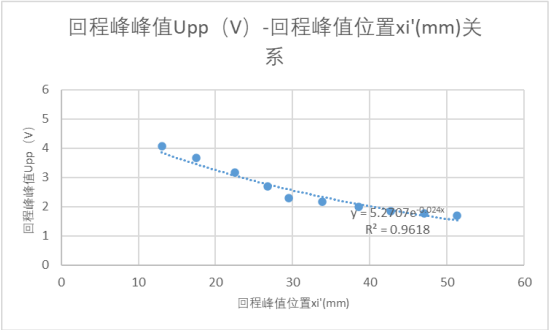
$$f_0 = 41.0kHz$$

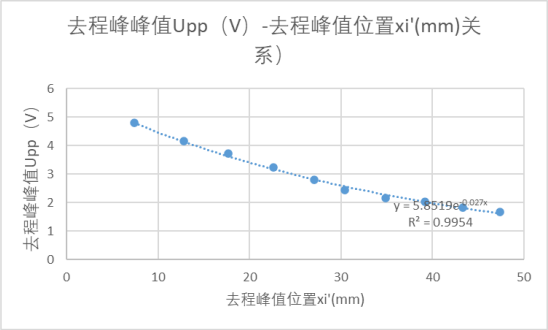
带入得：

$$\sigma_{v声} = 41.0kHz \cdot \sqrt{20 \cdot (\frac{0.005773503mm}{25})^2} = 0.0423m/s$$

上述分析忽略了认为看显示屏判断极大值点可能产生的不确定度，实际上这种不确定度不能忽略，但是很难量化。

2.6 超声波振幅随距离衰减规律





电压峰峰值与该处的声音振幅基本成正比，所以可以用电压峰峰值来代替声音振幅进行分析。根据拟合结果可知，声音振幅随着距离增加而指数衰减，在无限远处衰减为 0。

产生这种现象的原因是，每经过相同的距离，声音振幅就仅有某一不变比例的部分能向前传播，其他的被吸收、耗散。所以是指数衰减。

子实验 3 相位法（李萨如图形）测量声速

3.1 实验步骤

1）维持信号发生器电压振幅为 5V，发射频率为 41.0kHz。将示波器调为 X-Y 模式。

2）不断增大两个换能器之间的距离，当示波器上出现二四象限的直线段时（此时相位差为(2k+1)π），记录距离读数为 x_i，同时记录接收电压峰峰值 U_{pp}。记录 10 组实验数据。

3）不断减小两个换能器之间的距离，当示波器上出现二四象限的直线段时，记录距离读数为 x_i，同时记录接收电压峰峰值 U_{pp}。记录 10 组实验数据。

4）使用最小二乘法处理实验数据，获得去程和回程的波长值 λ_1 和 λ_2，再取平均值得波长 λ，最后根据公式$v_{声} = \lambda f_0$计算声速。

3.2 实验原始数据

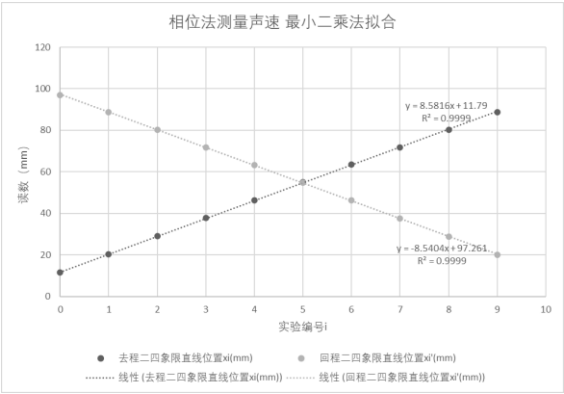
表 3.1 相位法测量声速实验数据表

实验编号 i	去程二四象限直线位置 x_i(mm)	回程二四象限直线位置 x_i'(mm)
0	11.540	97.030
1	20.187	88.648
2	29.022	80.148
3	37.680	71.650
4	46.300	63.352
5	55.006	54.830

6	63.412	46.170
7	71.860	37.530
8	80.286	28.880
9	88.782	20.060

3.3 实验数据处理

使用最小二乘法拟合结果如下图：



结果如下表：

表 3.2 相位法测量声速实验 数据处理表

λ_1(mm)	λ_2(mm)	λ(mm)	f_0(kHz)	$v_{声}$(m/s)
8.582	8.540	8.561	41.0	351.0

3.4 实验结论

相位法测量得空气中声速为 351.0m/s。

3.5 不确定度评价

将两组测量视为互不影响的事件，则总不确定度为：

$$\sigma_{v声} = \sqrt{\left(\frac{f_0}{2}\sigma_{\lambda1\ 拟合}\right)^2 + \left(\frac{f_0}{2}\sigma_{\lambda1\ 允差}\right)^2 + \left(\frac{f_0}{2}\sigma_{\lambda2\ 拟合}\right)^2 + \left(\frac{f_0}{2}\sigma_{\lambda2\ 允差}\right)^2}$$

其中：

$$\sigma_{\lambda1\ 拟合} = \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{n-2}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{0.9999^2}-1}{10-2}} = 0.005000375mm$$（课本 P93，最小二乘法）

$$\sigma_{\lambda2\ 拟合} = \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{n-2}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{0.9999^2}-1}{10-2}} = 0.005000375mm$$（课本 P93，最小二乘法）

$\sigma_{\lambda 1\ 允差} = \frac{0.01mm}{\sqrt{3}} = 0.005773503mm$（长度测量分度值为 0.01mm）

$\sigma_{\lambda 2\ 允差} = \frac{0.01mm}{\sqrt{3}} = 0.005773503mm$（长度测量分度值为 0.01mm）

$f_0 = 41.0kHz$（测量设定）

计算得：

$$\sigma_{v声} = 0.2214m/s$$

子实验 4 理想气体状态参量法测量空气中声速

4.1 实验步骤

1）使用实验室中温度计读出室温为 t，记录数据。

2）查询天气软件读出气压为 P，记录数据。

3）使用实验室中干湿球温度计测出相对湿度为 I，记录数据。

4）根据气温查表，得饱和水蒸气压 P_s，记录数据。

5）根据经验公式 $v(m \cdot s^{-1}) = 331.45 \times \sqrt{(1+\frac{t}{273.15})(1+\frac{0.3192 \cdot H \cdot P_s}{P})}$ 计算空气中的声速。

4.2 实验原始数据

表 4.1 理想气体状态参量法测定空气中声速实验数据表

实验编号 i	气温 t（℃）	气压 P（Pa）	相对湿度 H（%）	饱和水蒸气压 P_s（Pa）
0	24.0	102800	49	2983.6

4.3 实验数据处理

声速计算值为 346.5m/s。

4.4 实验结论

理想气体状态参量法测量得空气中声速为 346.5m/s。

4.5 不确定度评价

室温 t 的不确定度为：$\sigma_t = \frac{0.1K}{\sqrt{3}} = 0.05773503K$，影响量级为 0.05m/s

相对湿度 H 的不确定度为：$\sigma_H = \frac{2\%}{\sqrt{3}} = 1.154700\%$，影响量级为 0.25m/s

气压 P 的不确定度为：$\sigma_P = \frac{100Pa}{\sqrt{3}} = 57.73503Pa$，影响量级为 0.0005m/s

饱和水汽压由温度查表而来，较为复杂。

总体来看，这种方法的不确定度应该在 0.3m/s 左右。

但是因为气压 P 的数据来源可能和教室中情况不同，很可能来自室外的某个气象站所以这个计算值并不准确。

子实验 5 探究距离对极值法（驻波法）测量声速的影响

5.1 实验步骤

1）模仿子实验 2 再次进行试验，增大距离测量范围，记录实验数据。

2）根据公式$s_i = x_{i+1} + x_i - x_{i-1} - x_{i-1}$和$v_{声i} = \frac{s_i f_0}{4}$进行四项逐差法计算声速。

5.2 原始实验数据

表 5.1 探究距离对极值法测量声速的影响实验数据表

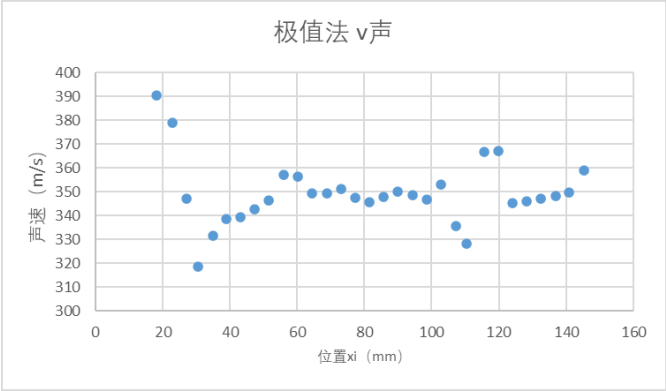
实验编号 i	去程二四象限直线位置 x_i(mm)	实验编号 i	去程二四象限直线位置 x_i(mm)
0	8.280	17	81.490
1	13.530	18	85.761
2	18.020	19	90.000
3	22.830	20	94.322
4	27.200	21	98.450
5	30.578	22	102.792
6	35.000	23	107.210
7	38.950	24	110.410
8	43.140	25	115.606
9	47.360	26	119.910
10	51.440	27	124.015
11	55.962	28	128.352
12	60.262	29	132.455
13	64.524	30	136.850
14	68.742	31	140.941
15	73.095	32	145.420
16	77.297	33	149.890

5.3 实验数据处理

表 5.2 探究距离对极值法测量声速的影响 数据处理表

实验编号 i	去程二四象限直线位置 x_i(mm)	s_i	$v_{声i}$
0	8.280		
1	13.530		
2	18.020	19.04	390.32
3	22.830	18.48	378.84
4	27.200	16.928	347.024
5	30.578	15.548	318.734
6	35.000	16.172	331.526
7	38.950	16.512	338.496
8	43.140	16.550	339.275
9	47.360	16.710	342.555
10	51.440	16.902	346.491
11	55.962	17.424	357.192
12	60.262	17.384	356.372
13	64.524	17.042	349.361
14	68.742	17.051	349.5455
15	73.095	17.126	351.083
16	77.297	16.950	347.475
17	81.490	16.859	345.6095
18	85.761	16.974	347.967
19	90.000	17.071	349.9555
20	94.322	17.011	348.7255
21	98.450	16.920	346.86
22	102.792	17.230	353.215
23	107.210	16.378	335.749
24	110.410	16.014	328.287
25	115.606	17.896	366.868
26	119.910	17.909	367.1345
27	124.015	16.851	345.4455
28	128.352	16.882	346.081
29	132.455	16.938	347.229
30	136.850	16.984	348.172
31	140.941	17.056	349.648
32	145.420	17.519	359.1395
33	149.890		

作图得：



5.4 实验结论

使用极值法测量得声速数值随着距离有着较大变化，猜测是声音振幅随着距离指数衰减而造成峰值位置发生移动导致的。

子实验 6 探究距离对相位法（李萨如图形）测量声速的影响

6.1 实验步骤

1）模仿子实验 3 再次进行试验，增大距离测量范围，记录实验数据。

2）根据公式$s_i = x_{i+1} + x_i - x_{i-1} - x_{i-1}$和$v_{声i} = \frac{s_i f_0}{4}$进行四项逐差法计算声速。

6.2 原始实验数据

表 6. 1　探究距离相位法测量声速的影响实验数据表

实验编号 i	去程峰值位置 x_i(mm)	实验编号 i	去程峰值位置 x_i(mm)
0	7.005	9	84.570
1	15.905	10	93.120
2	24.644	11	101.530
3	33.370	12	110.720
4	42.062	13	118.368
5	50.720	14	127.083
6	59.281	15	135.694
7	67.750	16	144.150
8	76.135		

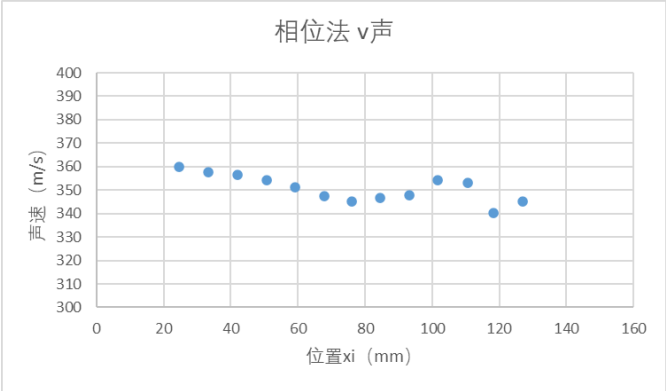
6.3 实验数据处理

表 6. 2 探究距离对相位法测量声速的影响 数据处理表

实验编号 i	去程峰值位置 x_i(mm)	s_i	$v_{声i}$
0	7.005		

1	15.905		
2	24.644	35.104	359.816
3	33.370	34.883	357.55075
4	42.062	34.768	356.372
5	50.720	34.569	354.33225
6	59.281	34.249	351.05225
7	67.750	33.884	347.311
8	76.135	33.674	345.1585
9	84.570	33.805	346.50125
10	93.120	33.945	347.93625
11	101.530	34.560	354.24
12	110.720	34.438	352.9895
13	118.368	33.201	340.31025
14	127.083	33.689	345.31225
15	135.694		
16	144.150		

作图得：



6.4 实验结论

使用相位法测量得声速数值随着距离变化较小，猜测是随机误差导致的。

二、实验讨论

问题 1：几种误差评价方法的适用情况、优劣、误差数值是否合理，是否有未计入的误差？未计入的误差是随机误差还是系统误差？

使用逐差法处理极值法（驻波法）实验数据并评价不确定度：

逐差法适用于处理$y = a_1 n + a_0$，其中 y 为测量值，n 为实验组数，待求a_1的问题。根据子实验 2 极值法测量声速实验，不确定度仅为$0.0423m/s$，说明这

种方法的不确定度可以控制到很小，而且随着实验组数的增加，不确定度可以迅速减小。

但是，逐差法处理实验数据在本实验中，并没有计入人工判断极值造成的误差。这一误差可能是相当大的，因为到达极值时电压峰峰值变化是非常缓慢的，难以准确判断在哪里。这是随机误差。此外，超声波振幅的指数衰减也会让极值点发生偏移（如子实验 5 所说），这一点也是没有计入的。这是系统误差。

使用最小二乘法处理相位法（李萨如图形）实验数据并评价不确定度：

逐差法适用于处理$y = a_1x + a_0$，其中 x 和 y 均为变量测量值，待求a_1和a_0的问题。根据子实验 3 相位法测量声速实验，不确定度为$\sigma_{v_{声}} = 0.2214m/s$。但是，因为 x 实际上对应着实验组数编号一直为整数，其缩小不确定度的能力就不如逐差法。

最小二乘法评价不确定度计入了仪器允差、读数本身的波动造成的不确定度。基本上没有未计入的误差。如果硬要挑出误差，那么示波器同相位直线的判断可能会引入误差。这是随机误差。但是这个误差应该是相当小的。

综上，如果将实验组数作为自变量，选用逐差法处理数据更好。

使用仪器最小分度值分析理想气体状态参量法不确定度：

仪器最小分度值分析方法适用于没有特殊函数结构的公式的不确定度估计，其中一类就是经验公式，形式常常比较复杂。根据子实验 4 理想气体状态参量法测量声速结果，相对湿度测量对声速不确定度贡献最大，相对湿度变化一个标准差时声速约变化 0.25m/s。

此外，因为气压数据来自气象站而非实验室，这部分的误差难以估计。如果认为实验室内气温普遍高于或低于外部冬季气压，那么这可以认为是一个系统误差。如果不清楚气压关系，那么就是随机误差。

综上，这种方法不确定度较高。

问题 2：相位法和极值法哪个准，主要误差来源是什么？

抛开实验数据处理方式的优劣不谈，相位法比极值法更准，原因主要有两点：

1）相位法实验的读数依据是 X-Y 模式的直线，这是非常好判断的。极值法读数依据是 T-Y 模式的极值，极值处变化比较缓慢，难以判断。

2）极值法声音振幅随着距离衰减会使峰值位置偏移，而相位法不会受此影响。

问题 3：实验过程中频率、距离、声压是否对声速数值有影响？为什么？

实验过程中，距离对极值法的声速数值有显著影响，但是对相位法影响不大，原因已经在前面（子实验 5 和 6）阐述。

频率的不同选择会改变声音的波长，如果频率太高波长太短测量得相对误差会增大，但是这属于随机误差。但是不同的波长在衰减效应的作用下极大值偏移量也可能不同。

声压可能会影响极大值位置判读的准确性。但是因为本人没有选做相关实验所以也不能确定是否有其他未考虑到的效应。

三、实验心得与方法改进

实验心得

在进行实验前，从未想过声音振幅随着距离衰减会使峰值位置移动这种可能性，以后在做实验时不妨记录一下一些不是必须的但是能读出的物理量，以便找出可能存在的系统误差。

方法改进

尽量使用相位法进行测量，使用逐差法进行数据处理。在判断李萨如图形是否为直线时调节偏转因数使示波器图像尽可能大一些，这样是否为直线判断更准确。